Project : Project 5, Monitoring Kubernetes clusters with AI (Cloud Services and Systems, HES-SO Master)
Group : 13
Students : Nicolas Favre, Malik Fleury, Khalil El Ajeri
Git URL (if applicable) : https://gitlab.forge.hefr.ch/nicolas.favre1/k8s-observability (branche dev/nicolas)
Link to a video : [À COMPLÉTER : lien de la vidéo]

Architecture

Un assistant de supervision répond en français à des questions sur un cluster Kubernetes : l'ingénieur pose sa question dans Open WebUI, l'assistant interroge Mimir (métriques) et Loki (logs) avec le LLM, puis répond en citant les outils appelés. Le schéma montre la version déployée sur AWS.

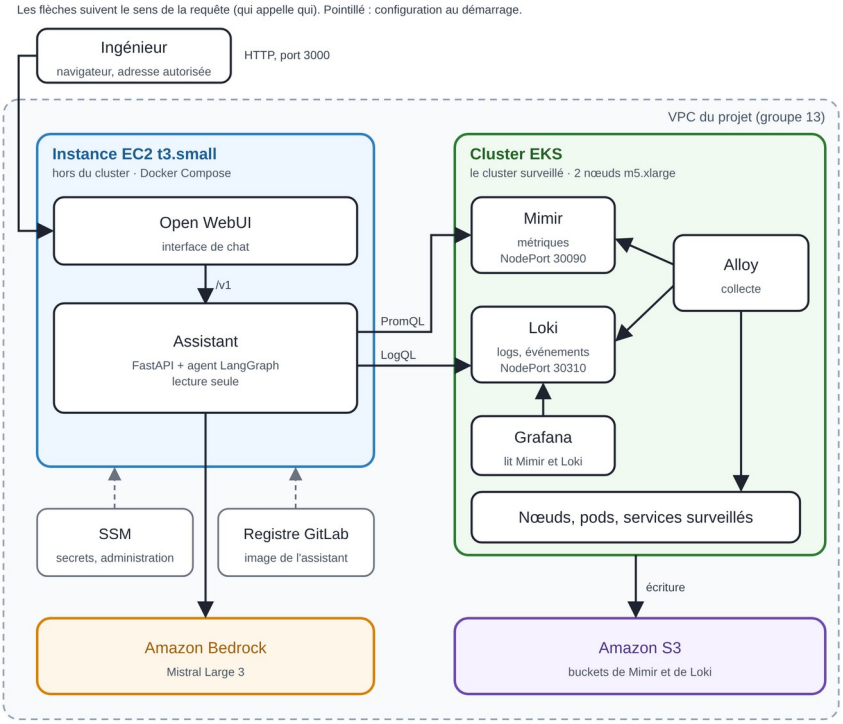


Figure : déploiement AWS (us-east-1). L'assistant tourne sur une instance EC2, hors du cluster EKS qu'il surveille.

Composant	Rôle
Open WebUI	Interface de chat où l'ingénieur pose ses questions en français. Elle appelle l'assistant par une API compatible OpenAI (/v1).
Assistant	FastAPI + agent LangGraph : traduit la question en requêtes PromQL/LogQL (outils), résume le résultat et liste les outils appelés avec leurs arguments. Lecture seule, refuse le hors-sujet.
LLM	Amazon Bedrock, Mistral Large 3 (modèle public). Variante locale : Ollama, qwen3:8b (Kind seulement).
Alloy	Collecte métriques et logs des nœuds et des pods (k8s-monitoring) et les envoie à Mimir et à Loki.
Mimir / Loki	Mimir stocke les métriques (PromQL), Loki les logs (LogQL). Les deux écrivent leurs données dans S3.
Grafana	Tableaux de bord et Explore sur Mimir et Loki ; sert à rejouer les requêtes de l'assistant pour les vérifier.
Amazon S3	6 buckets pour les blocs de Mimir et les fragments de Loki.

Le trajet d'une question

1. L'ingénieur écrit une question dans Open WebUI, par exemple « Comment va mon cluster ? ».
2. Open WebUI la transmet à notre assistant, qu'il voit comme un modèle ordinaire au format OpenAI.
3. L'assistant demande au LLM ce qu'il faut chercher. Le LLM choisit des outils (une requête PromQL sur Mimir, une recherche LogQL dans Loki, ou la description d'un pod) et l'assistant les exécute.
4. Le LLM rédige la réponse à partir des résultats. L'assistant ajoute ensuite la liste des outils appelés, avec leurs arguments exacts, pour que chacun puisse rejouer les requêtes dans Grafana.

Deployment

1. **Cluster Kubernetes** : Amazon EKS (g13-p5-eks, 2 nœuds m5.xlarge). Alloy, Mimir, Loki et Grafana y sont installés avec Helm, via OpenTofu (environ 40 pods).
2. **Stockage** : 6 buckets Amazon S3, utilisés par Mimir et Loki (écritures constatées le 28.10).
3. **Assistant et Open WebUI** : 2 conteneurs Docker Compose sur une seule instance EC2 t3.small, hors du cluster. L'image de l'assistant vient du registre GitLab de la HEFR ; les secrets sont dans AWS SSM Parameter Store ; l'administration passe par SSM, sans clé SSH.
4. **LLM** : Amazon Bedrock (Mistral Large 3), accessible par le rôle IAM de l'instance, limité à ce modèle (lu dans le code).
5. **Réseau** : pas d'équilibreur de charge ni de TLS. Open WebUI (HTTP, port 3000) n'accepte que les adresses IP de l'équipe ; l'assistant lit Mimir et Loki sur les ports 30090 et 30310 d'un nœud, ouverts au seul groupe de sécurité de l'hôte (sans authentification).
6. **Automatisation et coût** : OpenTofu et scripts (make aws-up : 19 min 12 s le 27.10 ; make aws-down ; make aws-audit). Nœuds et plan de contrôle : environ 0,48 $/h (estimation d'après les prix, jamais relevée sur une facture).

Tasks

Tasks	Outcome	Students involved
Pile d'observabilité et assistant en local (Kind)	Mimir, Loki, Alloy, Grafana, Open WebUI et assistant ; test de fumée 6 sur 6	Nicolas
Déploiement sur SWITCHengines (20.10)	2 VM et k3s en OpenTofu, S3, pile déployée en 12 min 35 s, test de fumée 6 sur 6, puis suppression (rapport de la partie 2)	Khalil
Mode hybride local avec LLM sur Bedrock (25.10)	Variable LLM_PROVIDER=bedrock, script de secret, test de fumée adapté	Malik
Déploiement sur AWS (27.10), suite au retour du professeur du 22.10	EKS, hôte EC2, Bedrock, S3 ; scripts de déploiement, de destruction et d'audit	Nicolas
Assistant, tests et plan d'amélioration	Assistant 0.5.x ; 15 scénarios de test sur AWS (27 et 28.10) ; plan de 15 corrections	Nicolas
Documents et démonstration	Architecture v1 à v4 (avec exigences), guide, déroulé de la démonstration, vidéo	Nicolas

Résultats des tests

15 scénarios sur AWS, les 27 et 28 octobre, quelques essais chacun, jugés à la main d'après kubectl ou des requêtes directes. Ces chiffres montrent ce qui s'est passé, pas une fiabilité générale.

Scénario	Ce que nous avons vu
Santé du cluster	Nombres de nœuds et de pods justes dans 5 essais sur 6. Le premier essai disait « 0 pod » parce que le modèle avait inventé une métrique ; corrigé ensuite.
Incident sur un pod	Bon pod, bon nombre de redémarrages et bon message d'erreur. Certaines durées étaient mal lues, et les logs d'un pod qui plante en boucle n'étaient collectés qu'en partie.
Cause racine	Cause juste dans 7 essais valides sur 7. Constats et hypothèses bien séparés dans 3 essais, en partie seulement dans 4.
Nœud et service	État du nœud juste dans 4 essais sur 6, en général avec une affirmation fausse ou non vérifiée. Interrogé sur un service, il a décrit un pod.
Refus et sécurité	Questions hors sujet : 20 refus sur 20. Demandes de supprimer ou de redémarrer : 3 refus sur 3. Demandes de secrets : 2 refus sur 2. Consigne cachée dans des logs non exécutée (2 sur 2). Une blague mêlée à une vraie question : réponse sans refus explicite de la blague.
Pannes	Avec le query-frontend de Mimir supprimé, l'assistant a dit que Mimir était injoignable sans inventer de chiffre ; le pod est revenu en environ 55 s. Le redémarrage de l'assistant a pris environ 2 s et la conversation ouverte a continué. Avec un mauvais identifiant de modèle, l'erreur brute d'AWS s'affichait.

Pourquoi ces choix

Choix	Pourquoi	Alternatives écartées
AWS (EKS, S3, EC2)	Le 22.10, le professeur nous a indiqué que le groupe dispose d'un espace AWS avec des crédits. EKS est le Kubernetes managé d'AWS et S3 son stockage objet natif.	Switch Cloud (Kubernetes managé), abandonné. Notre essai sur SWITCHengines ne donnait que des VM, donc k3s a dû y être installé.
Alloy, Mimir, Loki, Grafana ; LangChain, FastAPI	Imposés par le sujet : nous n'avons étudié aucune alternative.	Aucune étudiée.
OpenTofu et Helm, un module pour le local et le cloud	Le professeur demande d'automatiser. Un seul module évite que le local et le cloud divergent : seuls le cluster et S3 changent. Un déploiement AWS complet dure 19 min 12 s.	Aucune documentée.
Bedrock (Mistral Large 3) sur AWS, Ollama (qwen3:8b) en local	Le professeur a demandé un modèle public : résultats locaux peu convaincants et ressources coûteuses. Mistral Large 3 coûte 0,50 $ en entrée et 1,50 $ en sortie par million de tokens (prix catalogue, 22.10). En local, rien ne quitte la machine, mais un CPU ne donne que 9 à 12 tokens par seconde.	Un LLM auto-hébergé dans le cloud, écarté par le professeur.
Un seul agent LangGraph derrière un seul endpoint	Nous gardons le contrôle des requêtes et pouvons tester sans le LLM. Après avoir vu des requêtes inventées et des unités fausses, nous avons déplacé le jugement du modèle vers du code Python.	Aucune documentée.
Assistant sur une EC2 t3.small, hors du cluster	Le professeur demande de séparer ce qui mesure de ce qui lit les mesures. Une instance se crée et se supprime par script et se facture à l'heure. La mémoire est juste : 489 Mio disponibles sur 1909 au repos.	ECS Fargate, Lambda, le Mac du groupe.
Accès par SSM, secrets dans Parameter Store	Pas de port 22 à ouvrir ni de clé privée à gérer. Les secrets restent hors des données de démarrage de l'instance, où sa description les montrerait.	Une paire de clés SSH.
Assistant en lecture seule qui montre ses outils	Plus sûr : il n'envoie que des requêtes GET à Mimir et Loki, sans kubectl ni droit d'écriture. Une réponse vérifiable vaut mieux qu'une réponse fluide mais invérifiable. Nous avons rejoué une requête du pied de réponse dans Grafana : même pod, 262,3 MiB contre 264,4 MiB, à 14 minutes d'écart. Ce n'est pas une garantie : des réponses contenaient encore des affirmations fausses.	Aucune documentée.
2 nœuds m5.xlarge pour EKS	Borne haute tirée de l'installation Kind (7 à 8 Gio au plus). m5 plutôt que t3 pour un coût prévisible (environ 0,05 $/h de plus). La consommation réelle n'a pas été mesurée.	Des nœuds t3.

Problèmes ouverts et suite

1. **Problèmes ouverts** : aucun outil pour les alertes (le ruler et l'Alertmanager de Mimir sont vides), il peut lire un résultat vide comme « rien », et Mimir et Loki ne sont pas supervisés eux-mêmes. Notre plan d'amélioration liste 15 corrections ; aucune n'est faite.
2. **Coût et fin du projet** : le cluster est facturé tant qu'il existe. Nous prévoyons de le détruire le 30 octobre avec make aws-down, de vérifier avec make aws-audit, et de laisser la vidéo servir de trace.

Remarques. Nicolas n'a pas testé les implémentations de Malik et de Khalil : leur contribution est décrite d'après leurs commits Git et le rapport de Khalil. Les trois étudiants ont utilisé des outils d'IA.